

生物化學 第 2-17 週 繪圖規格書

給 Codex 的作圖需求 · 共 32 張 · 授課對象:中文 A2 的越南籍學生

一、先讀這段:三條鐵則

這些不是美感偏好,是第 1 週實作後付出代價換來的。

鐵則 1:圖上不要放中文

學生中文只有 A2。教科書原圖的中文標註,本身就是他們讀不了的東西 —— 把它放進 A2 教材是自我矛盾。

所以:圖上只放「數字 1、2、3」與必要的英文/化學式。中越英三語對照放在講義的表格裡。

學生看圖時腦裡跑的是「這是 3 號」,不是「這五個字我不認得」。這是整套設計的核心。

鐵則 2:每張圖交兩個版本

xxx_labeled.png —— 有紅色數字圓標,給講義與投影片用。

xxx_clean.png —— 完全相同的圖,只移除數字圓標。給 Kahoot Pin Answer 出題用。

clean 版必須是「移除圖層」而不是「重新生成」。構圖一變,標圖題的座標就全部作廢。

第 1 週吃過這個虧:號碼燒進唯一一張圖,結果學生看號碼就知道答案,那題等於白出。

鐵則 3:同一種構造出現多個實例,要講

第 1 週的細胞圖畫了兩個粒線體,只有一個標號。出標圖題時如果只框有標號的那顆,點另一顆的學生會被判錯 —— 他答對了,卻被扣分。

所以:如果圖中同一構造出現多次,請在交付時明講「粒線體有 2 個,位置在 ____ 與 ____」。

或者更省事:每種構造只畫一個實例。

二、通用規格

項目	規格
尺寸	1672 × 941 px(16:9),與第 1 週細胞圖一致。流程圖類可用 1200 × 1600 直式。
背景	米白 #FDF8E8(與現有圖一致),不要透明背景 —— 投影片與 Word 上會有邊框問題。
數字圓標	紅色實心圓 + 白色數字 + 白色外環,直徑約 52 px。位置直接壓在構造上,不要拉引線。
引線	不要用。第 1 週的教科書原圖就是被引線毀掉的 —— 裁掉標註後滿圖殘線,清不乾淨。
配色	延續現有風格。化學結構:O 紅、N 藍、C 深灰、S 黃、P 橘(與 Lehninger 慣例一致)。

項目	規格
字體	圖上如需英文,用無襯線體。化學式的下標要真的是下標(H ₂ O 不是 H2O)。
檔名	w##_主題_labeled.png / w##_主題_clean.png,放 assets/redrawn/。

三、32 張圖總覽

「clean 版」欄標「是」的,表示這張會拿去出 Kahoot Pin Answer 標圖題,必須額外交一版無數字的。標「否」的只需要 labeled 版。

週	檔名	標題	clean 版
2	w02_water_hbond	水分子與氫鍵	是
2	w02_titration	弱酸滴定曲線	是
3	w03_aa_general	胺基酸通式	是
3	w03_aa_classes	20 種胺基酸側鏈分類	否
3	w03_peptide_bond	胜肽鍵形成	是
4	w04_four_levels	蛋白質四級結構	是
4	w04_helix_sheet	α 螺旋與 β 摺板	是
5	w05_heme_o2	血基質與氧結合	否
5	w05_o2_curves	氧合曲線比較	是
6	w06_activation	活化能與酵素	是
6	w06_induced_fit	誘導契合	否
7	w07_mm_curve	米氏曲線	是
7	w07_inhibition	競爭性與非競爭性抑制	是
9	w09_glucose_forms	葡萄糖:開鏈與環狀	是
9	w09_polysaccharides	澱粉、肝醣、纖維素	否
10	w10_fatty_acids	飽和與不飽和脂肪酸	否
10	w10_membrane	磷脂雙層與膜蛋白	是
10	w10_transport	被動運輸與主動運輸	是
11	w11_nucleotide	核苷酸的三個部分	是
11	w11_dna_helix	DNA 雙螺旋與鹼基配對	是
12	w12_deltaG	放能與吸能反應	是
12	w12_atp_cycle	ATP 循環與能量耦合	否
13	w13_glycolysis	糖解作用十步驟	否
13	w13_fermentation	丙酮酸的三條去路	否
14	w14_tca	檸檬酸循環	否

週	檔名	標題	clean 版
15	w15_etc	電子傳遞鏈	是
15	w15_chemiosmosis	化學滲透	否
16	w16_beta_ox	β -氧化循環	否
16	w16_urea	尿素循環	否
17	w17_organs	器官代謝分工	否
17	w17_fed_fasted	飽食與飢餓	否

四、逐張規格

每張圖有四個欄位:內容、數字標號對應、正確性檢查點、是否需要 clean 版。「正確性檢查點」是這份文件最重要的部分——那是這張圖最容易畫錯的地方,請逐條核對後再交件。

W02 水分子與氫鍵 w02_water_hbond

內容	3-5 個水分子,標出 O(紅)、H(白)、部分電荷 δ^+/δ^- ,分子間以虛線表示氫鍵。旁邊放一個非極性分子(甲烷)被水包圍成籠狀,對比疏水效應。
數字標號	1 氧原子 2 氫原子 3 氫鍵 4 部分電荷 5 疏水籠
正確性檢查點	氫鍵畫虛線、共價鍵畫實線——這兩個混用是最常見的錯。每個水分子最多 4 個氫鍵。鍵角約 104.5° ,不要畫成 180° 。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W02 弱酸滴定曲線 w02_titration

內容	乙酸滴定曲線:X 軸 OH^- 當量,Y 軸 pH。標出 pKa 點、緩衝區(陰影帶)、當量點。曲線在 pKa 處最平緩。
數字標號	1 pKa 2 緩衝區 3 當量點 4 起始 pH
正確性檢查點	pKa 必須落在緩衝區正中央、曲線最平的位置。當量點的 pH 要 >7 (弱酸強鹼),不是 7——這點幾乎每本自製講義都畫錯。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W03 胺基酸通式 w03_aa_general

內容	α 碳為中心,四個取代基:胺基 NH_3^+ 、羧基 COO^- 、氫、R 側鏈。畫成兩性離子(zwitterion)形式。
數字標號	1 α 碳 2 胺基 3 羧基 4 R 側鏈
正確性檢查點	生理 pH 下必須畫成兩性離子($\text{NH}_3^+ / \text{COO}^-$),不要畫成中性的 $\text{NH}_2 / \text{COOH}$ 。 α 碳是手性中心(甘胺酸除外)。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W03 20 種胺基酸側鏈分類 w03_aa_classes

內容	四象限:非極性/極性不帶電/帶正電/帶負電。每格放該類側鏈結構與三字母代號。
數字標號	以四個分類區塊為單位
正確性檢查點	甘胺酸歸非極性(側鏈只有 H)。組胺酸放帶正電但註明 $\text{pKa} \approx 6$,生理 pH 下部分解離。半胱胺酸歸極性不帶電。
clean 版	不需要

W03 胜肽鍵形成 w03_peptide_bond

內容	兩個胺基酸縮合脫水,形成胜肽鍵,釋出一分子水。標出 N 端、C 端、胜肽鍵的平面性。
數字標號	1 胜肽鍵 2 N 端 3 C 端 4 脫去的水
正確性檢查點	胜肽鍵有部分雙鍵性質,C-N 鍵不可旋轉,六個原子共平面 —— 要畫得出這個平面。反應是脫水縮合,一定要畫出那個 H ₂ O。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W04 蛋白質四級結構 w04_four_levels

內容	由左到右四格:一級(胺基酸序列)→二級(α 螺旋/ β 摺板)→三級(球狀摺疊)→四級(多次單元組合,用血紅素四聚體)。
數字標號	1 一級 2 二級 3 三級 4 四級
正確性檢查點	四級結構必須是「多條多肽鏈」。單一條鏈摺疊完是三級,不是四級 —— 這是最常見的誤畫。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W04 α 螺旋與 β 摺板 w04_helix_sheet

內容	左: α 螺旋,標出主鏈氫鍵(第 n 與 n+4 殘基)、側鏈朝外。右: β 摺板,平行與反平行各一,標出股間氫鍵與摺紙狀。
數字標號	1 α 螺旋 2 主鏈氫鍵 3 β 摺板 4 反平行 5 平行
正確性檢查點	α 螺旋是右手螺旋,不要畫成左手。氫鍵在主鏈之間,不是側鏈。 β 摺板的氫鍵在股與股之間,方向要與股垂直。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W05 血基質與氧結合 w05_heme_o2

內容	血基質(原卟啉 IX + Fe ²⁺)平面圖,近端組胺酸在下方配位,O ₂ 從上方以彎曲角度結合。
數字標號	1 Fe ²⁺ 2 血基質環 3 近端組胺酸 4 O ₂
正確性檢查點	Fe ²⁺ 是六配位:四個吡咯氮 + 近端 His + O ₂ 。O ₂ 結合是彎的(約 120°),不是直的。Fe 必須是 +2 價,Fe ³⁺ 不結合氧。
clean 版	不需要

W05 氧合曲線比較 w05_o2_curves

內容	同一張圖兩條曲線:肌紅素(雙曲線,快速飽和)與血紅素(S 型)。X 軸 pO ₂ ,Y 軸飽和度。標出肺部與組織的 pO ₂ 區間。
數字標號	1 肌紅素曲線 2 血紅素曲線 3 肺 4 組織
正確性檢查點	肌紅素必須是雙曲線(無協同性),血紅素必須是 S 型(協同性)。兩條線會相交,肌紅素在低 pO ₂ 時飽和度更高 —— 這正是它能從血紅素接手氧的原因。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W06 活化能與酵素 w06_activation

內容	反應座標圖:X 軸反應進程,Y 軸自由能。兩條曲線:無酵素(高峰)與有酵素(低峰)。標出活化能差、過渡態、 ΔG 。
數字標號	1 過渡態 2 活化能(無酵素) 3 活化能(有酵素) 4 ΔG
正確性檢查點	關鍵:酵素只降低活化能,不改變 ΔG 。起點與終點的高度必須完全相同——畫成不同高度是重大錯誤,等於說酵素改變了平衡。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W06 誘導契合 w06_induced_fit

內容	上排:鎖與鑰匙(剛性)。下排:誘導契合——受質接近時活性部位改變形狀包住受質。
數字標號	1 活性部位 2 受質 3 酵素-受質複合體 4 產物
正確性檢查點	誘導契合要看得出酵素「形狀改變了」。若兩張圖的酵素形狀一樣,這張圖就沒有意義。
clean 版	不需要

W07 米氏曲線 w07_mm_curve

內容	V_0 對 $[S]$ 的雙曲線。標出 $V_{\max}$ (漸近線)、 $\frac{1}{2}V_{\max}$ 、 K_m (對應 $\frac{1}{2}V_{\max}$ 的 $[S]$)。
數字標號	1 $V_{\max}$ 2 $\frac{1}{2}V_{\max}$ 3 K_m 4 飽和區
正確性檢查點	$V_{\max}$ 是漸近線,曲線永遠不碰到它。 K_m 是 X 軸上的值,不是 Y 軸。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W07 競爭性與非競爭性抑制 w07_inhibition

內容	兩張並排的米氏曲線圖,各含「無抑制劑」與「有抑制劑」兩條線。左:競爭性($K_m \uparrow$, $V_{\max}$ 不變)。右:非競爭性($V_{\max} \downarrow$, K_m 不變)。
數字標號	1 無抑制劑 2 競爭性 3 非競爭性 4 K_m 5 $V_{\max}$
正確性檢查點	競爭性: $V_{\max}$ 不變(加夠多受質可以克服), K_m 變大。非競爭性: $V_{\max}$ 下降, K_m 不變。畫反是最常見的錯,務必核對。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W09 葡萄糖:開鏈與環狀 w09_glucose_forms

內容	左:開鏈 Fischer 投影(標出醛基)。中:成環過程。右: α -D-葡萄糖與 β -D-葡萄糖的 Haworth 式,突顯 C1 上 OH 的方向差異。
數字標號	1 醛基 2 異頭碳 C1 3 α 型 4 β 型
正確性檢查點	α :C1 的 OH 朝下; β :朝上(Haworth 式,D-糖)。這個方向決定澱粉與纖維素的差別,畫錯整章就垮了。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W09 澱粉、肝糖、纖維素 w09_polysaccharides

內容	三格對比:澱粉($\alpha 1 \rightarrow 4$ + 少量 $\alpha 1 \rightarrow 6$ 分支)、肝醣($\alpha 1 \rightarrow 4$ + 大量 $\alpha 1 \rightarrow 6$,高度分支)、纖維素($\beta 1 \rightarrow 4$, 直鏈、股間氫鍵)。
數字標號	1 $\alpha 1 \rightarrow 4$ 2 $\alpha 1 \rightarrow 6$ 分支 3 $\beta 1 \rightarrow 4$ 4 股間氫鍵
正確性檢查點	肝醣的分支密度必須明顯高於澱粉。纖維素因為 $\beta 1 \rightarrow 4$ 所以是直的、相鄰葡萄糖翻轉 180° ,不要畫成螺旋。
clean 版	不需要

W10 飽和與不飽和脂肪酸 w10_fatty_acids

內容	左:硬脂酸(飽和,直鏈)。右:油酸(順式單元不飽和,雙鍵處折彎)。下方:兩者堆疊方式對比,說明熔點差異。
數字標號	1 飽和 2 不飽和 3 順式雙鍵 4 折彎
正確性檢查點	順式雙鍵一定要畫出明顯折彎(約 30°),那是熔點差異的唯一原因。反式雙鍵幾乎是直的 —— 若要畫反式脂肪要標清楚。
clean 版	不需要

W10 磷脂雙層與膜蛋白 w10_membrane

內容	脂雙層剖面:親水頭朝外、疏水尾朝內。嵌入整合膜蛋白、周邊膜蛋白、膽固醇、醣蛋白。
數字標號	1 親水頭 2 疏水尾 3 整合膜蛋白 4 周邊膜蛋白 5 膽固醇
正確性檢查點	疏水尾必須朝內相對,這是整張圖的重點。膽固醇要插在磷脂之間、羥基靠近親水頭 —— 不要畫在膜中央。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W10 被動運輸與主動運輸 w10_transport

內容	三格:簡單擴散、促進擴散(通道/載體)、主動運輸(幫浦 + ATP)。每格用箭頭標示濃度梯度方向。
數字標號	1 簡單擴散 2 促進擴散 3 主動運輸 4 ATP 5 濃度梯度
正確性檢查點	主動運輸必須是「逆」濃度梯度,箭頭方向要與梯度相反,且一定要畫 ATP。被動運輸不耗能,不可出現 ATP。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W11 核苷酸的三個部分 w11_nucleotide

內容	一個核苷酸拆解:含氮鹼基 + 五碳糖 + 磷酸,三部分用不同顏色框起來。旁註核苷 = 鹼基 + 糖(無磷酸)。
數字標號	1 含氮鹼基 2 五碳糖 3 磷酸
正確性檢查點	磷酸接在 5' 碳。核苷與核苷酸的差別只在磷酸 —— 要看得出來。去氧核糖的 2' 位是 H 不是 OH。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W11 DNA 雙螺旋與鹼基配對 w11_dna_helix

內容	左:雙螺旋整體,標出大溝、小溝、反平行方向(5'→3')。右:放大 A=T(兩個氫鍵)與 G≡C(三個氫鍵)。
數字標號	1 大溝 2 小溝 3 5'端 4 3'端 5 A=T 6 G≡C
正確性檢查點	A-T 兩個氫鍵、G-C 三個氫鍵,數目不可錯。B-DNA 是右手螺旋。兩股必須反平行 —— 箭頭要相反。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W12 放能與吸能反應 w12_deltaG

內容	兩張反應座標圖並排。左:放能(產物低於受質, $\Delta G < 0$,自發)。右:吸能(產物高於受質, $\Delta G > 0$,不自發)。
數字標號	1 放能 2 吸能 3 $\Delta G < 0$ 4 $\Delta G > 0$
正確性檢查點	自發 = ΔG 為負 = 產物能量較低。與活化能高低無關 —— 不要把活化能畫成決定自發性的因素。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W12 ATP 循環與能量耦合 w12_atp_cycle

內容	圓形循環:ATP →(水解,放能)→ ADP + Pi →(異化作用供能)→ ATP。旁邊接一個吸能反應被耦合帶動。
數字標號	1 ATP 2 ADP+Pi 3 放能 4 吸能 5 耦合
正確性檢查點	ATP 水解是放能,合成是吸能。標「高能磷酸鍵」時要註明:能量來自產物較穩定,不是鍵本身「含有」能量 —— 這個迷思很頑固。
clean 版	不需要

W13 糖解作用十步驟 w13_glycolysis

內容	由上而下流程圖。上半投資期(耗 2 ATP,標紅),下半收穫期(產 4 ATP + 2 NADH,標綠)。標出三個不可逆調控步驟的酵素。
數字標號	1 己糖激酶 2 PFK-1 3 丙酮酸激酶 4 投資期 5 收穫期
正確性檢查點	淨產能是 2 ATP(產 4 耗 2)。收穫期每一步都要 $\times 2$,因為六碳裂成兩個三碳 —— 忘記 $\times 2$ 是最常見的錯。
clean 版	不需要

W13 丙酮酸的三條去路 w13_fermentation

內容	丙酮酸為中心分三路:有氧→乙醯 CoA→檸檬酸循環;缺氧(動物)→乳酸;缺氧(酵母)→乙醇+CO ₂ 。標出 NAD ⁺ 再生。
數字標號	1 丙酮酸 2 乳酸 3 乙醇 4 乙醯 CoA 5 NAD ⁺ 再生
正確性檢查點	發酵的目的是再生 NAD ⁺ 讓糖解能繼續,不是為了產能 —— 這個要在圖上看得出來。乳酸發酵不產 CO ₂ ,酒精發酵才產。
clean 版	不需要

W14 檸檬酸循環 w14_tca

內容	八步驟圓形循環。標出每步產物:3 NADH、1 FADH ₂ 、1 GTP、2 CO ₂ 。入口為乙醯 CoA + 草醯乙酸。
數字標號	1 乙醯 CoA 2 檸檬酸 3 α -酮戊二酸 4 琥珀酸 5 草醯乙酸 6 CO ₂ 釋出點
正確性檢查點	一圈:3 NADH、1 FADH ₂ 、1 GTP、2 CO ₂ 。乙醯 CoA 是兩碳進、兩個 CO ₂ 出 —— 但釋出的碳不是剛進來的那兩個。草醯乙酸是催化性的,循環後再生。
clean 版	不需要

W15 電子傳遞鏈 w15_etc

內容	粒線體內膜剖面:複合體 I、II、III、IV,泛醌與細胞色素 c 為移動載體。電子流箭頭、質子泵出箭頭、ATP 合成酶讓質子回流。
數字標號	1 複合體 I 2 複合體 II 3 複合體 III 4 複合體 IV 5 泛醌 6 細胞色素 c 7 ATP 合成酶 8 質子梯度
正確性檢查點	複合體 II 不泵質子 —— 這是最常被畫錯的一點。泵質子的只有 I、III、IV。電子最終給 O ₂ 生成水。質子泵到膜間隙(不是基質)。
clean 版	需要(會出 Pin Answer 標圖題)

W15 化學滲透 w15_chemiosmosis

內容	聚焦 ATP 合成酶:F ₀ 在膜內轉子、F ₁ 在基質側。質子順梯度回流帶動旋轉,催化 ADP+Pi→ATP。
數字標號	1 F ₀ 2 F ₁ 3 質子回流 4 ATP 生成 5 基質 6 膜間隙
正確性檢查點	質子由膜間隙(高濃度)流回基質(低濃度)。ATP 在基質側合成。方向畫反等於整個機制顛倒。
clean 版	不需要

W16 β -氧化循環 w16_beta_ox

內容	四步驟循環:氧化→水合→再氧化→硫解,每圈縮短兩個碳並產生 1 FADH ₂ + 1 NADH + 1 乙醯 CoA。旁註肉鹼穿梭入粒線體。
數字標號	1 醯基 CoA 2 FADH ₂ 3 NADH 4 乙醯 CoA 5 肉鹼穿梭
正確性檢查點	每圈產 1 FADH ₂ + 1 NADH + 1 乙醯 CoA,並縮短 2 個碳。C ₁₆ 需要 7 圈(不是 8 圈)產生 8 個乙醯 CoA —— 這個 off-by-one 幾乎人人會錯。
clean 版	不需要

W16 尿素循環 w16_urea

內容	跨粒線體與細胞質的循環:氨 + CO ₂ → 胺甲醯磷酸 → 鳥胺酸循環 → 尿素。標出哪幾步在粒線體、哪幾步在細胞質。
數字標號	1 氨 2 胺甲醯磷酸 3 鳥胺酸 4 瓜胺酸 5 精胺酸 6 尿素 7 粒線體/細胞質分界
正確性檢查點	前兩步在粒線體基質,其餘在細胞質 —— 那條分界線是這張圖的重點。尿素的兩個氮來源不同:一個來自氨,一個來自天門冬胺酸。
clean 版	不需要

W17 器官代謝分工 w17_organs

內容	四個器官方塊(肝、骨骼肌、脂肪組織、腦)與血液連通。箭頭標示葡萄糖、脂肪酸、酮體、乳酸的流向。
數字標號	1 肝 2 骨骼肌 3 脂肪組織 4 腦 5 血液
正確性檢查點	腦平常只用葡萄糖,長期飢餓才改用酮體。肌肉沒有葡萄糖-6-磷酸酶,肝醣分解後不能釋出葡萄糖到血液 —— 這是肝與肌肉最關鍵的差別。
clean 版	不需要

W17 飽食與飢餓 w17_fed_fasted

內容	兩欄對比:飽食(胰島素↑,儲存:合成肝醣/脂肪)vs 飢餓(升糖素↑,動員:肝醣分解/醣質新生/脂解)。
數字標號	1 胰島素 2 升糖素 3 儲存 4 動員
正確性檢查點	胰島素 = 儲存,升糖素 = 動員。兩者互為相反。飢餓時肝臟輸出葡萄糖,飽食時吸收 —— 方向要相反。
clean 版	不需要

五、交付與驗收

交付方式

- 放 D:\course\biochemistry\assets\redrawn\,檔名照規格。
- 每張圖文件時附一行說明:同一構造是否出現多個實例、位置在哪。
- clean 版與 labeled 版必須尺寸相同、構圖相同。

我這邊會做的驗收

第 1 週的 clean 版我是這樣驗的,之後每張都會照做:

逐像素比對 labeled 版與 clean 版

→ 尺寸必須相同

→ 差異區塊數必須等於數字標的數量

→ 差異區塊的中心必須落在原數字標的位置

→ 其餘像素不得變動

這個檢查能一眼看出 clean 版是「移除圖層」還是「重新生成」。重新生成的話,差異會散布全圖,座標全部作廢。

另外我會逐張核對「正確性檢查點」那一欄。第 1 週的官能基圖化學全對,但把「醛基」標成 Carbonyl(羰基才是 carbonyl,醛基是 aldehyde)——中英對不起來。這種錯不影響教學,但會在學生查字典時製造困惑。

六、優先順序

如果不能一次全畫完,建議照這個順序——依「畫錯的代價」排,不是依週次:

序	檔名	為什麼優先
1	w06_activation	酵素只降活化能、不改 ΔG 。這張畫錯,學生整章的理解都是錯的。
2	w07_inhibition	競爭性與非競爭性的 K_m/V_{max} 變化,畫反的機率極高,而且學生會照著背錯。
3	w15_etc	複合體 II 不泵質子。這是全書最常被畫錯的一張圖。
4	w09_glucose_forms	α/β 異頭物的 OH 方向決定澱粉與纖維素的差別,畫錯第 9 週整章垮掉。
5	w11_dna_helix	A=T 兩鍵、G≡C 三鍵。數目錯了會一路錯到之後所有課程。
6	其餘	依週次順序即可。

第 2 週最急(下下週就要用),但上面幾張是「錯了最貴」的。兩個排序不同,請自行權衡。

全部為原創繪製,不臨摹任何教科書圖片。參考來源僅用於確認科學內容正確性。